

Matematická analýza 2

Písemná část zkoušky (20.06.2023)

Jméno:

Podpis:

Příklad	1.	2.	3.	4.	5.	Σ
Body						

Před zahájením práce

- Vyplňte čitelně rubriku „Jméno“ a podepište se.
- Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, psací potřeby, průkaz totožnosti a papíry, na které zkoušku vypracováváte.
- Nepište obyčejnou tužkou ani červeně, jinak písemka nebude přijata.
- **Veškeré své odpovědi zdůvodněte.**

Soupis vybraných vzorců

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Jakobián transformace do polárních souřadnic: r .
- Jakobián transformace do válcových souřadnic: r .
- Jakobián transformace do sférických souřadnic: $r^2 \sin \theta$.

Zadání

1. [10 bodů] Je dána funkce

$$f(x, y) = \ln(xy) + e^{x-2y+1}.$$

Nalezněte Taylorův polynom druhého řádu funkce f v bodě $(1, 1)$. Tento výsledek využijte k aproximaci hodnoty $f\left(\frac{9}{10}, \frac{11}{10}\right)$.

2. [10 bodů] Nalezněte všechny body minima a body maxima funkce

$$f(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 4x$$

na množině $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$.

3. [10 bodů] Vypočtete integrál funkce $f(x, y, z) = y$ přes množinu

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, y \geq 0, z \geq 0\}.$$

4. [10 bodů] Pomocí Greenovy věty určete obsah množiny $M \subseteq \mathbb{R}^2$, jestliže víte, že hranice M je Jordanova křivka s parametrizací

$$\varphi(t) = (t^2 - t, t^3 - t), \quad t \in [0, 1].$$

5. [10 bodů] Nalezněte rozvoj funkce

$$f(x) = \frac{2x + 2}{x^2 + 2x - 3}$$

do mocninné řady se středem v bodě $x_0 = -1$ a určete poloměr konvergence této řady.